医药翻译PRD

🎁 原型参考文件持续更新中http://10.3.75.127:3000/

一、项目背景

1.1 业务背景

医药行业在日常研发、注册申报、学术交流及国际化合作中，涉及大量跨语言文档处理需求。典型场景包括：

- 药品临床试验报告、研究者手册、知情同意书等中英文文档互译；
- 医疗器械技术文件、说明书、标签的多语言版本制作；
- 医药学术论文、FDA/EMA/ NMPA 申报资料的快速翻译与对照审核。

目前，用户主要依赖通用翻译工具或人工翻译。通用工具缺乏医药专业术语库支持，导致关键术语翻译不准确、前后不一致；人工翻译成本高、周期长，无法满足高频、小批量的即时翻译需求。此外，现有工具对 Word、PDF 文档的格式保留能力不足，翻译后需大量人工调整排版，严重影响效率。

1.2 用户痛点

痛点	描述
术语不准确	通用翻译引擎无法识别“随机对照试验”“主要终点”“不良事件”等医药专业术语，翻译结果不可用
格式易破坏	PDF 或 Word 翻译后，表格、页眉页脚、图表布局错乱，需要大量人工修复
缺乏对照版本	翻译后仅有译文，无法快速与原文对照审核，双语版本需人工拼接
历史无法追溯	每次翻译需重新上传、设置语言，无法查阅之前的翻译结果

多语言配置繁琐	源语言、目标语言每次手动选择，效率低下
数据安全顾虑	医药文档涉及敏感信息，使用公共翻译工具存在数据泄露风险
多文件处理不便	一次性上传多个文档后，缺乏统一管理和对比预览能力

1.3 技术可行性

- 机器翻译 + 医药术语库的混合模式已在行业内成熟应用，可保证术语准确率；
- 文档格式保持技术（如 Apache POI、Aspose、PDF 解析引擎）可实现 Word/PDF 的版面稳定输出；
- 单点登录与数据隔离方案（SSO + 用户空间）可满足企业级安全要求。

二、产品价值

2.1 用户价值

价值点	说明
术语准确统一	内置医药通用术语库，确保同一术语全文一致、行业标准规范，可直接用于正式文档
格式零调整	翻译后 Word/PDF 保持原排版（允许长度微调，方向、结构不变），无需人工修复
效率大幅提升	文本翻译即时响应，文件翻译批量处理，历史记录一键复用，平均翻译时间缩短 80% 以上
对照审核便捷	文件翻译自动生成左右对照预览，并提供纯译文版和双语对照版下载，满足不同场景需求
历史可追溯	所有翻译任务自动保存，支持搜索、筛选、快速复现，避免重复工作
数据安全隔离	单点登录 + 用户数据隔离，保障医药文档的保密性和合规性

操作直观	任务导向型界面，一目了然，无需培训即可上手

2.2 业务价值

价值点	说明
降低翻译成本	机器翻译取代大部分人工翻译，减少外包开支，预估年度成本降低 60%~70%
加速业务流转	即时翻译能力使药品注册资料、临床试验文档的处理周期从数天缩短至分钟级
提升国际竞争力	快速生成高质量多语言文档，助力企业拓展海外市场
知识资产沉淀	历史记录形成企业医药翻译语料库，可反哺术语库优化和未来 AI 训练

三、需求

3.1 用户认证与数据隔离

功能点	描述
单点登录	支持飞书等企业SSO登录，若无则提供账号密码登录
数据隔离	每个用户只能查看和操作自己的翻译记录

- 作为用户,我想要系统优先支持单点登录(如飞书),以便使用企业统一身份认证,无需记忆多套账号

验收条件：

1 系统登录页应优先展示“飞书登录”按钮，用户点击后跳转至飞书授权页面。

2 若飞书 SSO 因配置不可用，系统应提供备用的账号密码登录表单。

3 使用任一方式登录成功后，用户进入系统主界面，且会话保持有效直到主动退出或超时。

- 作为用户,我想要系统实现数据隔离,每个用户只能查看和操作自己的翻译记录,以便保障数据安全与隐私

验收条件：

1 用户 A 登录后，左侧历史记录列表中只显示用户 A 的翻译任务，不显示其他用户的任何记录。

2 用户 A 无法通过直接输入 URL 或其他方式访问用户 B 的翻译结果或下载文件。

3 系统应基于登录用户身份进行所有数据操作的后台校验，确保数据隔离的安全性。

3.2 通用语言配置

功能点	描述
源语言选择	支持自动检测并可手动修正，至少包含中文、英文，可扩展其他语种
目标语言选择	用户自由选择，至少包含中文、英文，可扩展
语种范围	优先保证中英互译，尽量覆盖日、韩、德、法等常见语种

- 作为用户,我想要系统至少支持中文与英文互译,并尽量覆盖其他常见语种(如日、韩、德、法等),以便应对多语种翻译场景

验收条件：

1 在文本翻译或文件翻译模式的输入区域上方，应提供源语言和目标语言两个下拉选择框，用户可自由选择任一支持的语言。

2 源语言下拉框中应包含“自动检测””中文“”英文“选项，且默认为”自动检测“选项。当用户输入中文文本时，系统应自动识别为“中文”；输入英文文本时自动识别为“英文”，并在下拉框中展示识别结果。文件上传同理

3 当用户手动将源语言改为特定语言（例如“英语”）后，系统应以用户手动选择的语言为准进行翻译，不再自动覆盖。

4 目标语言下拉框不提供自动检测，用户必须手动选择目标语言。枚举值至少包含”中文“”英文“

3.3 医药行业通用术语库挂载

功能点	描述
术语库调用	后台调用**医药行业通用术语库MedDRA**，确保专业术语准确统一

- 作为用户,我想要系统在翻译过程中调用医药行业通用术语库,以便确保专业术语翻译准确、统一

验收条件：

1 当用户提交翻译请求（文本或文件）后，系统后台必须调用医药行业通用术语库进行术语匹配与替换。

2 对于术语库中包含的医学术语（如“随机对照试验”），译文应统一使用术语库中的标准译法（如“randomized controlled trial”），不得出现非术语库的直译。

3 若术语库中未收录某个词汇，系统应使用通用机器翻译引擎正常处理，不得因缺词而中断翻译。

3.4 通用翻译要求

功能点	描述
状态提示	翻译过程显示加载中、成功、失败状态，失败时支持重试

作为用户,我想要点击发送后,系统显示翻译状态提示(加载中、成功、失败),以便了解翻译进度,失败时支持重试

验收条件：

1 用户点击“发送”后，发送按钮应立即置灰，进入翻页结果页面，并显示“翻译中…”或加载动画，防止重复点击。

2 翻译成功完成后，页面左侧展示原文，页面右侧展示译文，并显示“翻译成功”提示（可短暂显示后自动消失）。

3 若因网络或服务器原因翻译失败，应显示明确的“翻译失败”提示，并在译文区域展示“重试”按钮。用户点击重试后，系统重新发起翻译请求。

4 重试成功后，状态应更新为成功；重试仍失败，可再次显示重试按钮，不限制重试次数。

3.3.1 文本翻译

功能点	描述
文本输入	用户输入待翻译的医药文本，支持多行输入
翻译触发	点击发送按钮，翻译过程中按钮禁用，显示加载状态
术语库调用	后台调用**医药行业通用术语库MedDRA**，确保专业术语准确统一
结果展示	右侧区域直接显示原文与译文（非气泡），支持复制译文
重试机制	翻译失败时显示失败提示，用户可点击重试
单轮交互	每次翻译独立，不维持多轮对话上下文

作为用户,我想要在文本翻译模式下输入待翻译的医药文本,以便快速完成短文本或片段的翻译任务

验收条件：

1 当用户处于文本翻译模式时，右侧应显示多行文本输入框，用户可在此输入最大字符长度为5000的医药文本。

2 用户输入文本后点击“发送”按钮，系统应立即开始翻译处理。

3 进入翻译处理过程中，”发送“按钮应立即置灰，并显示“翻译中…”或加载动画。直到翻译结束后（成功或者失败），按钮恢复可用

作为用户,我想要翻译结果直接显示在页面右侧(非对话气泡),以便清晰查看原文、译文内容，对译文内容进行复制

验收条件：

1 文本翻译完成后，右侧页面不应出现对话气泡样式，而应采用清晰的卡片或区域分别展示“原文”和“译文”。

2 原文和译文应明确标识（如标题“原文”、“译文”），方便用户对比。

3 在译文展示区域旁边应提供一个“复制”按钮或图标。

4 用户点击复制按钮后，译文内容被复制到系统剪贴板，并出现“已复制”的短暂提示。

5 复制的内容应完整且格式为纯文本，无多余空格或换行。

作为用户,我想要文本翻译仅支持单轮问答,不维持多轮对话上下文,以便聚焦单次翻译任务,避免干扰

验收条件：

1 用户完成一次文本翻译后，若再次输入新文本并点击发送，系统应将该次翻译视为一个全新的独立任务，不与之前的原文或译文产生上下文关联（例如不会自动指代上一句的主语）。

2 每次翻译的结果独立展示在右侧，不叠加显示历史翻译记录（历史记录在左侧列表中另行保存）。

3.3.2 文件翻译

功能点	描述
文件格式	优先支持 DOCX，条件允许时支持 DOC；支持 PDF
文件上传	支持点击或拖拽上传，可一次性或逐个添加多个文件
上传管理	显示已选文件列表，支持移除单个文件
翻译触发	所有文件上传完成后才可点击翻译，显示加载状态
术语库调用	调用**医药行业通用术语库MedDRA**，图表中的文字和数据保留原样不翻译
排版要求	翻译后文档排版尽量保持原样（允许长度微调，方向、结构不变）
重试机制	翻译失败时显示失败提示，用户可点击重试
模式互斥	文件翻译模式下不支持继续提问或追加文件，需通过“开启新对话”切换

编号	验收场景
AC-10	Given 用户在文件翻译模式下 When 用户拖拽一个 DOCX 文件到上传区域 Then 该文件显示在已选文件列表中，且可点击移除按钮删除
AC-11	Given 用户已上传多个文件 When 用户点击翻译按钮 Then 系统开始依次处理每个文件，显示加载状态
AC-12	Given 用户上传的 PDF 文件中包含图表 When 系统进行翻译 Then 图表中的文字和数据保留原样，未被翻译
AC-13	Given 文件翻译成功完成 When 页面切换为左右对照预览视图 Then 左侧展示源文档内容（可滚动），右侧展示译文内容，且用户可以点击切换查看不
AC-14	Given 文件翻译完成并显示对照视图 When 用户点击“下载纯译文版” Then 下载的文件格式与原文件一致（DOCX 仍为 DOCX，PDF 仍为 PDF），内容为纯译
AC-15	Given 文件翻译完成并显示对照视图 When 用户点击“下载双语对照版” Then 下载的文件格式与原文件一致，内容为原文与译文对照
AC-16	Given 用户正在文件翻译模式中 When 用户尝试在输入框中输入文本或再次上传文件 Then 系统禁止操作，并提示需开启新对话
AC-17	Given 用户上传文件后翻译失败 When 系统显示失败提示并提供重试按钮 Then 用户点击重试后，系统重新调用**医药行业通用术语库MedDRA**并翻译

3.4 结果展示与下载

功能点	描述
左右对照预览	文件翻译完成后，切换为左右对照视图，左侧源文档，右侧译文（可切换为双语版）
下载选项	提供两种下载版本：纯译文版、双语对照版
格式保持	下载的文件格式与原文件一致（PDF 仍为 PDF，Word 仍为 Word）

3.5 历史记录管理

功能点	描述
自动保存	每次翻译（文本/文件）自动保存为历史记录
列表展示	左侧历史记录列表，显示任务名称、类型、时间
搜索筛选	支持按类型（文本/文件）或关键词搜索历史
历史加载	点击历史条目，右侧加载完整内容（文本展示原文与译文，文件展示左右对照预
文本历史继续交互	在文本历史中，用户可以继续输入新文本并发送，翻译后更新该历史记录
文件历史只读	文件历史仅支持查看、复制和下载，不支持继续翻译或修改
不可重新生成	历史记录不支持修改或重新生成，保持原始性

编号	验收场景
AC-18	Given 用户完成一次文本翻译 When 查看左侧历史记录列表 Then 列表中新增一条记录，显示类型为“文本翻译”、部分内容摘要、时间戳
AC-19	Given 用户完成一次文件翻译 When 查看左侧历史记录列表 Then 列表中新增一条记录，显示类型为“文件翻译”、部分内容摘要、时间戳
AC-20	Given 历史记录列表中存在多条记录 When 用户在搜索框中输入关键词或选择类型筛选 Then 列表仅显示匹配的记录
AC-21	Given 用户点击一条文本历史记录 When 右侧加载该记录的原文与译文 Then 用户可以继续输入新文本并翻译，翻译后该历史记录内容更新
AC-22	Given 用户点击一条文件历史记录 When 右侧加载左右对照预览视图 Then 用户可以下载纯译文或双语版，但不能继续翻译或修改文件
AC-23	Given 用户查看任意历史记录 When 用户尝试修改原文或重新生成译文 Then 系统不提供编辑或重新生成功能

3.6 界面与体验

功能点	描述
简约高级风格	界面色彩明亮、简洁，避免暗色，采用卡片式布局
任务导向设计	左侧任务列表，右侧当前任务卡片，非对话气泡形式
模式切换清晰	文本翻译与文件翻译通过选项卡切换，当前模式高亮
状态提示	翻译过程显示加载中、成功、失败状态，失败时支持重试

编号	验收场景
AC-24	Given 用户首次进入系统 When 查看主界面 Then 左侧为历史记录列表，右侧为文本翻译模式的新对话卡片，整体色调明亮，无暗色
AC-25	Given 用户在右侧卡片中 When 用户点击“文本翻译”或“文件翻译”选项卡 Then 当前模式高亮，输入区域随之切换（文本输入框 ↔ 文件上传区）
AC-26	Given 用户正在进行翻译 When 翻译过程中 Then 发送按钮置灰，显示“翻译中…”或进度提示，翻译完成后按钮恢复可用

3.3 非功能性目标

维度	目标
性能	文本翻译响应 ≤ 2 秒；文件翻译响应 ≤ 30 秒（10 页以内）
可用性	系统全年可用性 ≥ 99.5%
安全性	数据加密存储，传输使用 HTTPS，用户会话隔离
兼容性	支持 Chrome、Edge 最新两个版本，分辨率 1280×720 及以上
可维护性	术语库可独立更新，无需发版